

Chapitre 5 : Conception et implémentation de classes

Solution des exercices

Exercice 1

```
public class Carre {  
  
    double cote;  
  
    public Carre() {  
        cote = 0;  
    }  
  
    double perimetre(){  
        return 4 * cote;  
    }  
  
    double aire(){  
        return cote * cote;  
    }  
  
}
```

```
String texteSaisi;  
String texteAffichage;  
double b;  
  
Carre monCarre = new Carre();  
  
texteSaisi = txtB.getText();  
b = Double.parseDouble(texteSaisi);  
monCarre.cote = b;  
  
texteAffichage = "L'aire : " + monCarre.obtenirAire();  
lblAire.setText(texteAffichage);
```

Exercice 2

```
import javax.swing.JOptionPane;  
  
public class DialogueCarre {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        String texteSaisi;  
        double aireCarre;  
        double perimetreCarre;  
  
        Carre monCarre = new Carre();
```

```

        texteSaisi = JOptionPane.showInputDialog(null, "Côté du carré :");
        monCarre.cote = Double.parseDouble(texteSaisi);

        aireCarre = monCarre.obtenirAire();
        perimetreCarre = monCarre.obtenirPerimetre();

        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Aire = " + aireCarre +
                                         "\nPérimètre = " + perimetreCarre);
    }
}

```

Exercise 3

```

public class Rectangle {

    double largeur;
    double hauteur;

    public Rectangle() {
        largeur = 0;
        hauteur = 0;
    }

    double perimetre(){
        return 2 * largeur * hauteur;
    }

    double aire(){
        return largeur * hauteur;
    }
}

```

```

Rectangle monRectangle = new Rectangle();

monRectangle.largeur = Double.parseDouble(txtDiag1.getText());

monRectangle.hauteur = Double.parseDouble(txtDiag2.getText());

lblAire.setText("L'aire est : " + monRectangle.obtenirAire());
lblPerimetre.setText("Le périmètre est : " + monRectangle.obtenirPerimetre());

```

Exercise 4

```
public class Cercle {  
    double rayon;  
  
    public Cercle() {  
        rayon = 0;  
    }  
  
    double circonference(){  
        return 2 * 3.1416 * rayon;  
    }  
  
    double aire(){  
        return 3.1416 * rayon * rayon;  
    }  
}
```

```
double rayon;  
  
Cercle monCercle= new Cercle();  
  
monCercle.rayon = Double.parseDouble(txtRayon.getText());  
  
lblAire.setText("L'aire : " + monCercle.aire());  
lblCirc.setText("La circonférence : " + monCercle.circonference());
```